



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA

CARRERA:
INGENIERÍA BIOMÉDICA

MATERIA:
Modelado de Sistemas Fisiológicos

Examen Sistema Circulatorio

ELABORADO POR:
CAMPOY ALEGRÍA MARCO ANTONIO

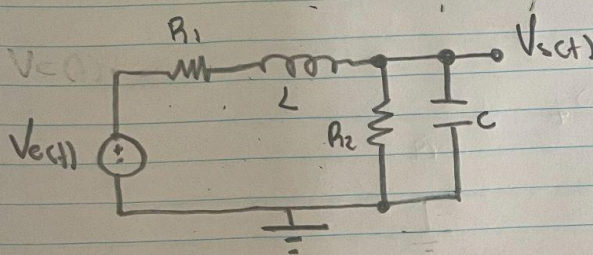
Docente:
Dr. Paul Valle
08/05/2026

TIJUANA, B.C., MÉXICO

Examen Modelado

1. Circuitos de ejemplo =

Caso =



$$\begin{aligned} R_1 &= 3\text{K}\Omega \\ R_2 &= 3\text{K}\Omega \\ L &= 330\mu\text{H} \\ C &= 330\text{pF} \end{aligned}$$

Modelo integral diferencial

Control L =

$$\begin{aligned} R_1 &= 3\text{K}\Omega \\ R_2 &= 300\Omega \\ L &= 330\mu\text{H} \\ C &= 3.3\mu\text{F} \end{aligned}$$

$$I_L(t) = \frac{V_s(t)}{R_2} + C \frac{dV_s(t)}{dt}$$

$$V_c(t) = R_1 i_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} + V_s(t)$$

$$V_c(t) = LC \frac{d^2 V_s(t)}{dt^2} + \left(R_1 C + \frac{L}{R_2} \right) \frac{dV_s(t)}{dt} + \left(\frac{R_1 + 1}{R_2} \right) V_s(t)$$

2. Modelo de circuitos integro-diferenciales y función de transferencia

Primera malla del tiempo

$$V_c(t) = R_1 i_1(t) + L \frac{di_1(t)}{dt} + R_2 [i_1(t) - i_2(t)]$$

Segunda malla

$$R_2 [i_1(t) - i_2(t)] = \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

Voltaje de salida

$$V_o(t) = \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$V_c(s) = R_1 I_1(s) + L s I_1(s) + R_2 [I_1(s) - I_2(s)]$$

$$R_2 [I_1(s) - I_2(s)] = \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$V_c(s) = \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$R_2 I_1(s) - R_2 I_2(s) = \frac{I_2(s)}{Cs} \quad \Delta$$

$$R_2 I_1(s) = \frac{I_2(s)}{Cs} + R_2 I_2(s)$$

$$R_2 I_1(s) = \left(\frac{1}{Cs} + R_2 \right) I_2(s) \quad \left(\frac{1}{R_2} \right)$$

$$I_1(s) = \left(\frac{1}{CR_2 s} + 1 \right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \left(\frac{CR_2 s + 1}{CR_2 s} \right) I_2(s)$$

Substitución en la primera malla

$$V_e(s) = R_1 I_1(s) + L s I_1(s) + R_2 I_1(s) - R_2 I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left(\frac{C R_2 s + 1}{C R_2 s} \right) I_2(s) + L s \left(\frac{C R_2 s + 1}{C R_2 s} \right) I_2(s) + R_2 \left(\frac{C R_2 s + 1}{C R_2 s} \right) I_2(s) - R_2 I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C R_1 R_2 s + R_1}{C R_2 s} + \frac{C L R_2 s^2 + L s}{C R_2 s} + \frac{C R_2 s + R_2}{C R_2 s} - R_2 \right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C R_1 R_2 s + R_1 + C L R_2 s^2 + L s + C R_2 s + R_2 - C R_2 s}{C R_2 s} \right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + C R_1 R_2 + L s + R_1 + R_2}{C R_2 s} \right] I_2(s)$$

- Agrupo términos semejantes

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + R_1 + R_2}{C R_2 s} \right] I_2(s)$$

- Función de transferencia

$$V_s(s) = \frac{I_2(s)}{C s} \rightarrow I_2(s) = C s V_s(s)$$

Substitución de I_2

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + R_1 + R_2}{C R_2 s} \right] (C s V_s(s))$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + (R_1 + R_2)}{R_2} \right] V_s(s)$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_2}{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + (R_1 + R_2)}$$